

PARTIE 1 : POSITIONNEMENT FLOTTANT & CENTRAGE ABSOLU

Durée : 45 min

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre le retrait du flux normal d'un élément avec `float: left`.
- Résoudre le problème d'effondrement du conteneur parent grâce à `overflow: auto`.
- Maîtriser le repère parent relatif (`position: relative`) et le centrage absolu par `transform: translate(-50%, -50%)`.

Fichier : page2.html

```
<div class="container">
  <div class="box float-left">
    <h1>Boîte Flottante</h1>
    <p>Utilise float: left.</p>
  </div>
  <p>Ce texte entourera la boîte flottante.</p>
</div>

<div class="container position-example">
  <div class="box positioned-box">
    Boîte positionnée.
  </div>
  <p>Contenu principal.</p>
</div>
```

Fichier : style2.css (Extrait Partie 1)

```
.container {
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 20px;
  overflow: auto; /* Contient les flottants */
}

.float-left {
  float: left;
  background-color: #e0f7fa;
  margin-right: 20px;
}

.position-example {
  position: relative; /* Repère absolu */
}

.positioned-box {
  position: absolute;
  top: 50%; left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}
```

Schéma Structurel (Implantation dans le Navigateur)

.container (overflow: auto)**.float-left**`float: left;`
`margin-right: 20px;`Ce texte entoure et habille
la boîte flottante placée
à gauche dans le bloc.*overflow: auto englobe la boîte flottante.***.container.position-example (position: relative)**

Contenu principal du

.positioned-box`position: absolute;`
`top: 50%; left: 50%;`
`transform: translate(-50%, -50%);`

QUESTIONS DE RÉFLEXION THÉORIQUE (PARTIE 1)

- Englobement du flux** : Que se passe-t-il si l'on supprime la propriété `overflow: auto;` du premier conteneur `.container` ? Expliquer pourquoi la hauteur du conteneur s'effondre.
- Référentiel Absolu** : Pourquoi est-il indispensable de définir `position: relative;` sur le conteneur parent `.position-example` pour positionner la boîte enfant ?
- Mécanisme de Centrage** : Expliquer précisément pourquoi l'association de `top: 50%` / `left: 50%` nécessite d'ajouter `transform: translate(-50%, -50%)` pour obtenir un centrage parfait.

LYCÉE RAFÈHA

Module : Communication & Technologies Internet (HTML5 / CSS3)

Enseignant : Mr A. Essouyah

Classe : 3ème SI

Activité Pratique #2

PARTIE 2 : KEYFRAMES CSS, TRANSFORMATIONS & TRANSITIONS

Durée : 45 min

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Créer et structurer une animation temporelle réutilisable avec `@keyframes`.
- Configurer les propriétés d'animation : durée, fonction d'accélération (`ease-in-out`) et répétition (`infinite alternate`).
- Déplacer dynamiquement un composant avec `transform: translateX()` et gérer l'interactivité au survol avec `transition` et `:hover`.

Fichier : page2.html (Élément animé)

```
<!-- Élément placé sous les conteneurs -->
<div class="animated-box">
  Je m'anime !
</div>
```

Fonctionnement des Keyframes

- 0% : État initial (`translateX(0)`).
- 100% : Arrivée à `translateX(150px)`.
- `alternate` : Effectue un aller-retour fluide sans saut brusque.

Fichier : style2.css (Extrait Animations)

```
.animated-box {
  width: 100px; height: 100px;
  background-color: #ff8a80;
  margin-top: 50px;
  animation: moveBox 2s ease-in-out infinite alternate;
  transition: background-color 0.5s ease;
}

@keyframes moveBox {
  0% { transform: translateX(0); }
  100% { transform: translateX(150px); }
}

.animated-box:hover {
  background-color: #f44336; /* Survol */
}
```

Schéma d'Animation et de Transition Dynamique

1. Mouvement Continu : @keyframes moveBox (2s ease-in-out infinite alternate)



2. Transition au survol de la souris : transition: background-color 0.5s ease



QUESTIONS DE RÉFLEXION THÉORIQUE (PARTIE 2)

- Propriétés d'Animation** : Expliquer le rôle exact des paramètres `infinite` et `alternate` dans la déclaration de la propriété `animation`.
- Performance Web** : Pourquoi privilégie-t-on la propriété CSS `transform: translateX()` au lieu de modifier la marge à gauche (`margin-left`) pour animer un déplacement ?
- Distinction Transition vs Keyframes** : Quelle est la différence fondamentale d'utilisation entre une règle `transition` déclenchée par `:hover` et une animation `@keyframes` autonome ?

